Le rebond cosmologique en gravité quantique des cordes

MANSOURI KOUSSAY

Abstract

Le modèle standard de la cosmologie, basé sur la relativité générale d'Einstein, prévoit une singularité initiale dite du Big Bang , où les densités et courbures divergeraient. Cette description suggère que la théorie classique devient invalide aux très hautes énergies. Une alternative proposée est celle d'un *rebond cosmologique*, dans lequel l'Univers, au lieu de commencer par une singularité, subit une phase de contraction suivie d'une transition non singulière vers une phase d'expansion. La gravité quantique des cordes, c'est-à-dire la théorie des cordes envisagée comme une théorie quantique de la gravitation, fournit un cadre prometteur pour réaliser un tel rebond. En exploitant de nouvelles symétries (telles que la T-dualité) et en incluant des corrections d'ordre α' (échelle de longueur des cordes), la théorie des cordes permet de régulariser les grandes courbures et d'éviter la singularité cosmologique.

Dans cet article, nous passons en revue les fondements théoriques nécessaires (relativités restreinte et générale, formalisme variationnel, théorie des cordes bosonique, T-dualité, Double Field Theory, cosmologie de Friedmann), puis nous établissons les équations cosmologiques issues de l'action efficace des cordes avec les corrections d'ordre α'. Nous présentons en particulier une solution de rebond non singulier en présence du champ de dilaton, en explicitant la dilatation du temps propre durant le rebond. L'équation clé obtenue analytiquement est expliquée en détail, suivie d'une résolution analytique et d'interprétations physiques. Nous confirmons ces résultats par une intégration numérique, dont nous discutons les résultats (facteur d'échelle en fonction du temps, taux de dilatation du temps, évolution de la courbure scalaire). Enfin, nous examinons les signatures observationnelles potentielles d'un rebond cosmologique (notamment dans le fond diffus cosmologique, les ondes gravitationnelles primordiales et les non-gaussianités du spectre de perturbations), avant de conclure sur les perspectives et les défis ouverts de ce domaine.

Contents

1 Introduction **2**

2 Fondements théoriques et rappels **3**

2.1 Relativité restreinte 3
2.2 Relativité générale 3
2.3 Formalisme variationnel et équations du mouvement 4
2.4 Théorie des cordes bosonique : champs de fond et symétries 5
2.5 T-dualité et Double Field Theory 6
2.6 Équations de Friedmann : cadre classique et modifications 7

3 Équations cosmologiques de l'action effective des cordes **8**
3.1 Équations d'évolution avec corrections en α' 8
3.2 Dilatation du temps cosmologique propre 16

4 Explication de la solution **16**

5 Résolution analytique et interprétations physiques **18**

6 Résultats numériques **21**

7 Signatures observationnelles potentielles **23**

8 Limites de l'étude et perspectives **25**

9 Conclusion **26**

1 Introduction

La cosmologie moderne s'appuie sur le modèle du Big Bang chaud, couronné par des succès observationnels tels que la prédiction du fond diffus cosmologique (CMB) et l'abondance des éléments légers. Cependant, ce modèle présente une singularité initiale de courbure et de densité infinies, conséquence des théorèmes de singularité de Penrose-Hawking appliqués à la relativité générale. Cette singularité marque la limite de validité de la physique classique et suggère qu'une nouvelle description, faisant intervenir les effets quantiques de la gravitation, est nécessaire pour décrire les tout premiers instants de l'Univers.

Plusieurs approches de gravité quantique proposent des scénarios de rebond où l'Univers, au lieu de surgir ex nihilo d'une singularité, résulte d'une phase antérieure qui se contracte puis rebondit en évitant l'effondrement complet. Parmi celles-ci, la cosmologie quantique à boucles (Loop Quantum Cosmology) et la théorie des cordes offrent des cadres où la singularité peut être évitée au profit d'un rebond régulier. Dans ce travail, nous nous concentrons sur le rebond cosmologique tel qu'il peut émerger de la gravité quantique des cordes.

La théorie des cordes, qui unifie en principe la gravitation avec les autres interactions fondamentales, introduit une longueur fondamentale (longueur de corde ℓ_s liée à $\alpha' = \ell_s^2$) qui joue le rôle de coupure ultra-violette naturelle. En deçà de cette échelle, la notion classique d'espace-temps doit être modifiée. En particulier, la symétrie de *T-dualité* de la théorie des cordes implique qu'une distance R peut être physiquement équivalente à une distance α'/R. Appliquée à l'Univers en expansion, cette symétrie suggère que la dynamique à de très petites échelles de longueur (ou de temps) peut être reliée à celle à de très grandes échelles, ouvrant la possibilité d'un prolongement non singulier de l'évolution cosmique avant le Big Bang. C'est l'idée au cœur du scénario pré-Big Bang proposé par Gasperini et Veneziano : un état initial froid et dilué en contraction s'accélère (*superinflation*) jusqu'à atteindre l'échelle de corde, où les effets d'ordre supérieur en α' deviennent significatifs et induisent un rebond vers une phase d'expansion conventionnelle.

Dans cet article, nous passons d'abord en revue les concepts et outils théoriques indispensables (section 2), depuis les bases de la relativité restreinte et générale jusqu'aux éléments de la théorie des cordes bosonique et de ses symétries de dualité, en incluant le formalisme variationnel pour établir les équations du mouvement. Ensuite, en section 3,

nous construisons explicitement l'action effective à basse énergie de la théorie des cordes (incluant le graviton, le dilaton et le champ antisymétrique B) avec les corrections perturbatives d'ordre α', et nous dérivons les équations cosmologiques qui en découlent dans un contexte homogène et isotrope (métrique de Friedmann-Lemaître-Robertson-Walker). Nous mettons en évidence la modification des équations de Friedmann classiques, notamment l'apparition d'un terme de dilatation du temps lié à l'évolution du dilaton. La section 4 est consacrée à l'explication détaillée d'une équation clé obtenue dans ce cadre (tirée des notes manuscrites de l'auteur), afin d'en éclairer la signification physique. En section 5, nous exposons une résolution analytique de ces équations modifiées, montrant explicitement la réalisation d'un rebond non singulier et discutant les comportements asymptotiques. La section 6 présente des résultats numériques illustrant l'évolution temporelle du facteur d'échelle, du taux de dilatation du temps propre et de la courbure scalaire à travers le rebond, à l'aide de figures. La section 7 discute des possibilités de mettre en évidence observationnellement un scénario de rebond, via par exemple le spectre du CMB, le fond d'ondes gravitationnelles primordiales ou les signatures de non-gaussianité. Enfin, la section 8 propose une discussion critique sur les limites de notre étude et les perspectives ouvertes pour de futurs travaux, et la section 9 résume nos conclusions.

2 Fondements théoriques et rappels

2.1 Relativité restreinte

Formulée par Einstein en 1905, la relativité restreinte postule l'invariance des lois physiques dans tous les référentiels inertiels ainsi que la constance de la vitesse de la lumière c dans le vide. Ces postulats entraînent l'abandon des notions absolues de temps et d'espace de la mécanique classique au profit d'un espace-temps unifié de dimension 4, muni de la métrique plate de Minkowski $\eta_{\mu\nu} = \mathrm{diag}(-c^2, 1, 1, 1)$. Les intervalles d'espace-temps $ds^2 = \eta_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu = -c^2 dt^2 + d\vec{x}^2$ sont invariants sous les transformations de Lorentz reliant deux observateurs inertiels :

$$x'^\mu = \Lambda^\mu{}_\nu x^\nu, \qquad \Lambda^{\mathrm{T}} \eta \Lambda = \eta, \tag{1}$$

où $\Lambda^\mu{}_\nu$ est une matrice 4×4 représentant une rotation dans l'espace-temps. En particulier, une transformation de Lorentz dans la direction x avec une vitesse relative v s'écrit :

$$t' = \gamma(t - vx/c^2), \qquad x' = \gamma(x - vt), \tag{2}$$

avec $\gamma = 1/\sqrt{1 - v^2/c^2}$ le facteur de Lorentz. Ces transformations laissent invariant l'intervalle ds^2 et assurent que la vitesse de la lumière c est la même dans tous les référentiels. Il en découle des effets tels que la dilatation du temps et la contraction des longueurs, vérifiés expérimentalement. La relativité restreinte établit également l'équivalence masse-énergie $E = mc^2$ et fournit le cadre de la mécanique relativiste des particules, caractérisée par le quadrivecteur énergie-impulsion $p^\mu = (E/c, \vec{p})$ dont la norme relativiste $-m^2c^2 = \eta_{\mu\nu} p^\mu p^\nu = -(E/c)^2 + \vec{p}^2$ est invariante.

2.2 Relativité générale

La relativité générale, publiée par Einstein en 1915, généralise le principe de relativité en incorporant les référentiels non inertiels et en identifiant la gravitation à une manifestation

de la courbure de l'espace-temps. Le principe d'équivalence d'Einstein stipule localement l'indiscernabilité entre un champ de gravitation uniforme et une accélération du référentiel, ce qui conduit à la géométrisation de la gravité. Mathématiquement, l'espace-temps devient une variété pseudo-riemannienne à 4 dimensions, munie d'une métrique $g_{\mu\nu}(x)$ dynamique dont l'évolution est gouvernée par les équations d'Einstein :

$$R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} R\, g_{\mu\nu} + \Lambda\, g_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4} T_{\mu\nu}, \tag{3}$$

où $R_{\mu\nu}$ est le tenseur de Ricci (contraction du tenseur de courbure de Riemann), $R = g^{\mu\nu} R_{\mu\nu}$ la courbure scalaire, Λ la constante cosmologique, G la constante de Newton, et $T_{\mu\nu}$ le tenseur énergie-impulsion de la matière. Ces équations, obtenues à partir de l'action d'Einstein-Hilbert $S = \frac{c^4}{16\pi G} \int d^4x \sqrt{-g}\,(R - 2\Lambda) + S_{\text{matière}}$ par variation par rapport à $g_{\mu\nu}$, lient la courbure de l'espace-temps (gauche de l'équation) à la distribution de l'énergie et de l'impulsion (droite). En l'absence de matière ($T_{\mu\nu} = 0$), on obtient le vide ($R_{\mu\nu} = \Lambda g_{\mu\nu}$). Dans le cas $\Lambda = 0$, les équations d'Einstein admettent notamment comme solutions les espaces plats (relativité restreinte) et les trous noirs de Schwarzschild (solution asymptotiquement plate) ou de Friedmann-Lemaître-Robertson-Walker (FLRW, solution cosmologique homogène et isotrope).

La métrique FLRW, adaptée au principe cosmologique, s'écrit dans un repère comobile :

$$ds^2 = -c^2 dt^2 + a(t)^2 \left[\frac{dr^2}{1 - k\, r^2} + r^2 (d\theta^2 + \sin^2\theta\, d\phi^2) \right], \tag{4}$$

où $a(t)$ est le facteur d'échelle cosmique et k un paramètre décrivant la courbure spatiale (0 plat, $+1$ sphérique, -1 hyperbolique). En insérant cette métrique dans les équations d'Einstein (avec $\Lambda = 0$) remplies d'un fluide cosmologique homogène (énergie volumique $\rho(t)$, pression $p(t)$), on obtient les équations de Friedmann classiques (voir section 2.6).

2.3 Formalisme variationnel et équations du mouvement

Le principe variationnel (principe d'action) constitue un outil fondamental pour établir les équations du mouvement à partir d'un lagrangien donné. Pour un système de champs $\{\Phi_i(x)\}$, on définit une action $S[\Phi_i] = \int \mathcal{L}(\{\Phi_i\}, \{\partial_\mu \Phi_i\})\, d^4x$, où $\mathcal{L}$ est la densité lagrangienne. Les équations d'Euler-Lagrange s'obtiennent en imposant que la variation première de l'action s'annule pour toute variation $\delta\Phi_i$ s'évanouissant aux bords du domaine :

$$\delta S = 0 \implies \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \Phi_i} - \partial_\mu \Big(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \Phi_i)} \Big) = 0. \tag{5}$$

Ce formalisme reproduit en particulier les lois de Newton à partir du lagrangien $L = T - V$ en mécanique classique, et les équations de Maxwell à partir du lagrangien électromagnétique $-\frac{1}{4\mu_0} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu}$ en théorie des champs.

Dans le contexte de la relativité générale, l'action d'Einstein-Hilbert mentionnée ci-dessus mène, via $\delta S / \delta g^{\mu\nu} = 0$, aux équations d'Einstein. Si l'on ajoute un champ de matière $\phi(x)$ décrit par une densité lagrangienne $\mathcal{L}_\phi$, la variation $\delta S / \delta\phi$ fournit l'équation du mouvement de ce champ dans le fond gravitationnel $g_{\mu\nu}(x)$. Par exemple, pour un champ scalaire canonique ϕ de masse m, couplé minimalement à la gravité, on a $\mathcal{L}_\phi = -\frac{1}{2} g^{\mu\nu} \partial_\mu \phi\, \partial_\nu \phi - \frac{1}{2} m^2 \phi^2$ et la variation $\delta S / \delta\phi = 0$ donne l'équation de Klein-Gordon courbe $\nabla^\mu \nabla_\mu \phi - m^2 \phi = 0$.

Dans la théorie des cordes (voir ci-dessous), le formalisme variationnel s'applique de manière analogue aux champs de fond apparaissant dans l'action efficace (métrique $g_{\mu\nu}$, dilaton Φ, champ $B_{\mu\nu}$, etc.), dont la variation fournit les équations de mouvement couplées entre ces champs. En présence de symétries de jauge ou de difféomorphisme, les équations obtenues satisfont des identités de cohérence (par exemple l'identité de Bianchi et la conservation de $T_{\mu\nu}$ en relativité générale), reflétant l'invariance de l'action sous ces symétries (théorème de Noether).

2.4 Théorie des cordes bosonique : champs de fond et symétries

La théorie des cordes bosonique est une tentative de formuler une théorie unifiée des interactions où les particules ponctuelles sont remplacées par des objets unidimensionnels (cordes) dont les différentes oscillations correspondent aux différentes particules. L'action de la corde bosonique en présence de champs de fond (à tension de corde $T = 1/(2\pi\alpha')$ fixée) peut être écrite sous la forme de Polyakov :

$$S_{\text{corde}} = \frac{1}{4\pi\alpha'} \int d^2\sigma \sqrt{-h} \Big[h^{ab} \partial_a X^M \partial_b X^N G_{MN}(X) + \epsilon^{ab} \partial_a X^M \partial_b X^N B_{MN}(X) + \alpha' R^{(2)} \Phi(X) \Big], \tag{6}$$

où les coordonnées $X^M(\sigma^a)$ (avec $M = 0, \ldots, D-1$) décrivent l'immersion de la surface d'univers (paramétrée par σ^a, $a = 0, 1$) dans l'espace-temps cible de dimension D, h_{ab} est la métrique intrinsèque de la surface d'univers (de courbure scalaire $R^{(2)}$) et ϵ^{ab} le symbole antisymétrique bidimensionnel. Les termes du lagrangien correspondent respectivement au couplage de la corde au *graviton* $G_{MN}(X)$ (métrique de l'espace-temps), au couplage au champ antisymétrique $B_{MN}(X)$ (dit champ de Kalb-Ramond), et à un terme topologique couplant la caractéristique d'Euler de la surface d'univers au *dilaton* $\Phi(X)$. Les trois champs G_{MN}, B_{MN} et Φ sont appelés *champs de fond* (background fields) et correspondent aux états massifs nuls (de masse nulle) de la corde fermée bosonique. Ils constituent le secteur bosonique Neveu-Schwarz (NS-NS) des théories de cordes modernes (supersymétriques), et jouent un rôle central en cosmologie des cordes.

L'action de la corde est invariante sous les difféomorphismes et la *symétrie conforme* sur la surface d'univers (invariance d'échelle locale $h_{ab} \to e^{2\omega(\sigma)} h_{ab}$). Cette invariance conforme doit subsister après quantification de la corde pour assurer la cohérence de la théorie (absence d'anomalie conforme). Or, la présence des champs de fond G, B, Φ induit des corrections aux équations du mouvement de la corde qui peuvent rompre cette invariance quantiquement. La condition de préservation de la symétrie conforme au niveau quantique équivaut à l'annulation des *fonctions beta* associées aux champs de fond. Ceci conduit à un système d'équations différentielles aux dérivées partielles pour G_{MN}, B_{MN}, Φ dans l'espace-temps cible, dont la forme, à l'ordre le plus bas en α', est équivalente aux équations d'Einstein pour G_{MN} complétées par les champs B et Φ. Autrement dit, les champs de fond doivent satisfaire des équations du mouvement dérivant d'une action effective spacetime, qui n'est autre que l'action effective de la théorie des cordes bosonique :

$$S_{\text{eff}} = \frac{1}{2\kappa^2} \int d^D x \sqrt{-g}\, e^{-2\Phi} \Big[R - \frac{1}{12} H_{MNP} H^{MNP} + 4(\nabla\Phi)^2 + \cdots \Big], \tag{7}$$

où $H_{MNP} = \partial_M B_{NP} + \partial_N B_{PM} + \partial_P B_{MN}$ est le tenseur de force associé à B_{MN}, et les points de suspension représentent d'éventuels termes de potentiel de dilaton ou des corrections supplémentaires (par exemple, des termes d'ordre α' plus élevés en courbure).

L'exponentielle $e^{-2\Phi}$ devant l'action indique que le dilaton contrôle effectivement le couplage de la théorie : $g_s = e^{\Phi}$ est la constante de couplage de la corde (couplage entre diagrammes à différentes topologies de surface d'univers). À faible couplage ($g_s \ll 1$), les contributions multi-boucles (diagrammes de genre élevé) sont négligeables et l'action effective ci-dessus fournit une bonne description à l'arbre (genre 0).

Notons que l'action effective bosonique est écrite dans ce qu'on appelle le *cadre de la corde* (string frame), où le dilaton est explicitement couplé à la courbure via le facteur $e^{-2\Phi}$. Il est souvent utile de passer au *cadre d'Einstein* en effectuant la redéfinition de métrique $g^E_{\mu\nu} = e^{-2\Phi/(D-2)} g_{\mu\nu}$ qui permet de se ramener à une forme standard de type Einstein-Hilbert (au prix d'une modification du terme cinétique du dilaton et d'un couplage minimal de celui-ci). Nous reviendrons sur cette distinction plus loin, notamment en ce qui concerne la dilatation du temps cosmologique.

2.5 T-dualité et Double Field Theory

L'une des symétries marquantes de la théorie des cordes est la *T-dualité*, qui relie deux théories de cordes définies sur des espaces de compactification de rayons inverses. Plus précisément, si l'une des dimensions spatiales de l'espace-temps est compactifiée en un cercle de rayon R, la physique de la corde bosonique est invariante lorsque l'on remplace R par $\tilde{R} = \alpha'/R$, à condition d'échanger les modes de Kaluza-Klein (moment cinétique le long du cercle) et les modes de enroulement de la corde autour du cercle. Cette dualité $R \leftrightarrow \alpha'/R$ implique l'existence d'une longueur minimale de l'ordre de $\ell_s = \sqrt{\alpha'}$: contracter un cercle en dessous de cette échelle ne change plus la physique, qui peut se reformuler en termes d'un rayon dual $\tilde{R}$ plus grand. En cosmologie des cordes, cette idée se traduit par le concept de *dualité d'échelle* (scale-factor duality) : l'équation d'évolution cosmologique (pour $a(t)$, $\Phi(t)$) demeure inchangée si l'on effectue la transformation $a(t) \to 1/a(t)$ simultanément à une transformation appropriée du dilaton. Ainsi, une phase d'Univers en contraction peut être vue, du point de vue de la théorie, comme une phase d'expansion dans la description duale, ce qui suggère qu'une singularité de Big Bang ($a \to 0$) peut être contournée par un renversement de a au voisinage de l'échelle de corde.

La Double Field Theory (DFT) est un formalisme développé pour rendre la T-dualité explicite au niveau de la théorie effective en dimension D. Pour ce faire, on introduit pour chaque dimension compactifiée de rayon R une coordonnée supplémentaire $\tilde{x}$ associée aux degrés de liberté d'enroulement, en étendant ainsi l'espace de dimension D à un espace doublé de dimension $2D$ (dans lequel les transformations de $O(D,D)$ agissent linéairement). Une contrainte (dite forte) de dépendance des champs garantit que l'on ne double pas le nombre de degrés de liberté physiques, en imposant que les champs ne dépendent que des D coordonnées originales ou de combinaisons spécifiques des coordonnées doublées. La DFT permet de réécrire l'action effective bosonique d'une manière covariante sous $O(D,D)$, en combinant G_{MN} et B_{MN} dans un *métrique généralisé* $\mathcal{H}_{MN}$ défini sur l'espace doublé, et en étendant le champ de dilaton par $d = \Phi - \frac{1}{2}\ln\sqrt{-g}$. Sans entrer dans les détails techniques, retenons que l'effet principal de ce formalisme est de contraindre fortement la forme des termes d'action compatibles avec la dualité. En particulier, il est possible de montrer (travaux de Hohm et Zwiebach, entre autres) que l'on peut inclure toutes les corrections perturbatives en α' dans une action effective à deux dérivées dans le cadre de la DFT, en tirant parti d'invariants $O(D,D)$ de plus en plus complexes. Appliqué à un contexte homogène (champs ne dépendant que du temps), ceci

permet d'obtenir une action cosmologique effective *exactement* invariante sous la dualité d'échelle et donnant lieu à des équations du mouvement ne comportant au plus que des dérivées secondes en temps, malgré la présence de termes de tout ordre en α'. Un tel modèle, souvent appelé action de Hohm-Zwiebach , constitue un laboratoire théorique précieux pour explorer des solutions cosmologiques non singulières en théorie des cordes.

2.6 Équations de Friedmann : cadre classique et modifications

Dans un Univers homogène et isotrope décrit par la métrique FLRW, et empli d'un fluide parfait, les composantes temporelles (00 et ii) des équations d'Einstein se résument aux deux équations de Friedmann classiques (pour $k = 0$) :

$$H^2 = \frac{8\pi G}{3}\rho, \tag{8}$$

$$\dot{H} = -4\pi G(\rho + p), \tag{9}$$

où $H(t) = \dot{a}(t)/a(t)$ est le taux de Hubble, ρ la densité d'énergie du contenu matériel et p sa pression. La première équation provient du terme 00 (contrainte hamiltonienne) et relie la courbure de l'espace-temps (via H^2) à la densité d'énergie totale. La seconde équation provient de la combinaison des composantes spatiales et temporelles et traduit l'accélération ou décélération de l'expansion en fonction de la pression (elle découle également de la dérivée temporelle de la première combinée à la conservation de l'énergie, $\dot{\rho} + 3H(\rho + p) = 0$). Un troisième aspect est l'équation d'état du fluide, reliant p et ρ (par exemple $p = \omega\rho$ avec ω constant pour les composantes usuelles comme la matière $\omega = 0$, le rayonnement $\omega = 1/3$, l'énergie noire $\omega \simeq -1$, etc.). Ensemble, ces équations décrivent la dynamique cosmologique dans le cadre relativiste classique.

Un élément important à souligner est que, sous les hypothèses classiques (matière à pression non extrêmement négative, c'est-à-dire satisfaisant $\rho + p > 0$), l'équation (9) implique $\dot{H} < 0$. Autrement dit, le taux d'expansion H décroît au cours du temps dans un Univers dominé par de la matière conventionnelle. Cela signifie qu'à rebours du temps, H augmente nécessairement et diverge en un temps fini : c'est le Big Bang (ou, dans un univers fermé en contraction, le Big Crunch). Un *rebond cosmologique* nécessite de violer cette condition sur $\rho + p$ afin de permettre à $\dot{H}$ de devenir positive dans la phase de contraction, ce qui amorce une ré-augmentation de H menant à $H = 0$ (arrêt momentané de l'expansion) puis $H > 0$ (expansion). En relativité générale standard, une telle violation requiert soit une composante exotique (par exemple une constante cosmologique ou un champ scalaire dans un régime inflationnaire $\omega \approx -1$ qui peut conduire à $\ddot{a} > 0$), soit des corrections non conventionnelles aux équations gravitationnelles.

Dans le contexte de la théorie des cordes, deux ingrédients interviennent naturellement pour modifier les équations cosmologiques : (1) la présence du dilaton, qui rend la constante gravitationnelle efficace variable dans le temps, et (2) les corrections d'ordre supérieur en α' qui ajoutent des termes en hautes puissances de H ou de $\dot{H}$ dans les équations dynamiques. Dans la phase dite de pré-big bang (solution asymptotique avant le Big Bang dans le cadre de la corde), le dilaton en augmentation rapide entraîne une sorte de superinflation où H croît dans le temps ($dH/dt > 0$), ce qui est interdit en relativité générale sans champ supplémentaire. Ce régime se poursuit jusqu'à ce que les courbures atteignent l'échelle de corde, c'est-à-dire $H^2 \sim 1/\alpha'$, où les termes de correction α' du côté gauche des équations de Friedmann modifiées deviennent non négligeables. Ces

corrections agissent comme une pression effective négative très forte, pouvant stopper la croissance de H et provoquer $\dot{H} > 0$ durant la contraction, c'est-à-dire une transition vers un régime de rebond. Autrement dit, les équations de Friedmann (8)-(9) se trouvent modifiées en

$$H^2 = \frac{8\pi G}{3}\rho_{\text{eff}}, \qquad \dot{H} = -4\pi G(\rho_{\text{eff}} + p_{\text{eff}}), \tag{10}$$

où $\rho_{\text{eff}}, p_{\text{eff}}$ comprennent non seulement la contribution des champs matériels classiques, mais aussi des termes supplémentaires dus au dilaton et aux corrections d'ordre supérieur. Par exemple, on peut montrer que les termes d'ordre α' produisent (dans certaines conditions) un terme additionnel dans p_{eff} qui viole la condition $\rho_{\text{eff}} + p_{\text{eff}} > 0$, rendant possible un rebond non singulier. Nous allons maintenant développer rigoureusement ces équations cosmologiques issues de l'action effective des cordes, pour comprendre comment le rebond se réalise dans ce cadre.

3 Équations cosmologiques de l'action effective des cordes

3.1 Équations d'évolution avec corrections en α'

Considérons l'action effective bosonique introduite précédemment, en dimension $D = 4$ pour décrire l'Univers observable après compactification des dimensions supplémentaires. Nous incluons les termes de correction perturbative du premier ordre en α' qui respectent la symétrie de dualité (ces termes peuvent être choisis, par exemple, comme la combinaison de Gauss-Bonnet pour la partie gravitationnelle, afin d'assurer des équations du mouvement sans dérivées d'ordre supérieur). L'action effective s'écrit alors, dans le cadre de la corde :

$$S_{\text{eff}} = \frac{1}{2\kappa^2}\int d^4x\sqrt{-g}\, e^{-2\Phi}\Big[R + 4(\nabla\Phi)^2 - \frac{1}{12}H^2 + \frac{\alpha'}{4}\mathcal{R}^2 + \mathcal{O}(\alpha'^2)\Big], \tag{11}$$

où $\mathcal{R}^2$ désigne schématiquement les combinaisons quadratiques en courbure (telles que R^2_{GB}) et en champs H autorisées par les symétries de la théorie, et $\kappa^2 = 8\pi G$.

Pour étudier la cosmologie isotrope et homogène issue de cette action, on adopte une métrique de FLRW plate :

$$ds^2 = -dt^2 + a(t)^2\, d\vec{x}^2,$$

et on suppose que le dilaton et le champ B ne dépendent que du temps (de plus, on peut prendre $B_{ij} = 0$ par choix de symétrie isotrope, car un champ B homogène violerait l'isotropie ou pourrait être absorbé dans les coordonnées). Le contenu de matière ordinaire est supposé négligeable aux échelles considérées (on se place dans le vide dilaton-graviton, éventuellement pertinent en pré-big bang). L'action effective se réduit alors à une action en dimension 1 (temps) pour les variables $a(t)$ et $\Phi(t)$ uniquement.

La variation de cette action mini-superspatiale conduit à deux équations indépendantes (une contrainte et une équation d'évolution), que l'on peut écrire sous une forme suggestive en introduisant la variable $\lambda(t) = \ln a(t)$ et la *dilaton déplacé* (shifted dilaton) $\bar{\Phi}(t) = \Phi(t) - 3\lambda(t)$. En notant $H = \dot{a}/a = \dot{\lambda}$, ces équations s'écrivent, à l'ordre α' près, comme suit :

$$\text{(contrainte)} \qquad -\dot{\bar{\Phi}}^2 + 6H^2 + \alpha' c_1 H^4 + \alpha' c_2 H^2\dot{\bar{\Phi}}^2 = 0, \tag{12}$$

$$\text{(dynamique)} \qquad \ddot{\bar{\Phi}} + \dot{\bar{\Phi}}^2 - 3H^2 + \alpha' c_3 H^2(3H^2 + \dot{\bar{\Phi}}^2) = 0, \tag{13}$$

où c_1, c_2, c_3 sont des constantes déterminées par la forme précise des corrections α'. Ces équations traduisent respectivement la contrainte hamiltonienne (issue de la composante temporelle des équations du mouvement) et l'équation d'évolution du dilaton couplé au facteur d'échelle.

En l'absence de corrections d'ordre supérieur ($\alpha' = 0$), elles se simplifient en

$$\dot{\bar{\Phi}}^2 = 6H^2, \tag{14}$$

$$\ddot{\bar{\Phi}} + \dot{\bar{\Phi}}^2 = 3H^2, \tag{15}$$

qui sont les équations cosmologiques de la théorie des cordes à l'arbre (sans corrections de courbure). Il est aisé de vérifier que ces équations sont invariantes sous la transformation de dualité d'échelle $a(t) \to 1/a(t)$ accompagnée de $\Phi \to \Phi - 6\ln a$, ce qui échange une solution en expansion ($H > 0$) avec une solution en contraction ($H < 0$). Les termes en α' brisent en général explicitement cette symétrie, sauf si l'on adopte la forme particulière $O(d,d)$ décrite plus haut : dans ce cas la dualité est préservée à chaque ordre, et les corrections se manifestent par les termes en H^4 et $H^2\dot{\bar{\Phi}}^2$ exhibés dans (12)-(13).

Les équations complètes (12)-(13) sont hautement non linéaires et couplées. Néanmoins, on peut déjà en déduire des propriétés générales du comportement cosmologique : (i) tant que $H^2 \ll 1/\alpha'$, les termes de correction sont négligeables et on retrouve une solution asymptotique de pré-big bang où $\dot{\bar{\Phi}} \approx \sqrt{6}\,|H|$ (d'après 14) et $\ddot{\bar{\Phi}} \approx 3H^2 - \dot{\bar{\Phi}}^2$ est négatif, ce qui implique $\dot{H} < 0$ (phase de superinflation en régime dilaton dominant) ; (ii) lorsque H^2 devient comparable à $1/\alpha'$, les termes en α' ralentissent puis arrêtent la croissance de $|H|$, permettant l'occurrence d'un point de rebond où $H = 0$; (iii) après le rebond, H change de signe (passage de $H < 0$ contraction à $H > 0$ expansion) tandis que $\dot{\bar{\Phi}}$ tend éventuellement vers zéro ou une valeur modérée, signe que le dilaton peut se stabiliser (ou du moins évoluer plus lentement) dans la phase post-big bang. Nous détaillerons dans la section suivante une solution explicite illustrant ces phases.

Analyse de l'équation manuscrite du modèle cosmologique à rebond

Équation transcrite en LaTeX. Nous reproduisons ci-dessous l'équation fournie, écrite en notation LaTeX claire :

$$\begin{aligned} R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} R\, g_{\mu\nu} = {} & F_{\mu\rho} F_{\nu}{}^{\rho} \\ & - \frac{1}{4} g_{\mu\nu}\, F_{\rho\sigma} F^{\rho\sigma} \ , \end{aligned}$$

où chaque terme sera défini et expliqué en détail dans la section suivante.

Explication détaillée de chaque terme. Membre de gauche (géométrie gravitationnelle) : L'expression $R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} R\, g_{\mu\nu}$ est le tenseur d'Einstein de la relativité générale. Ce tenseur décrit la courbure de l'espace-temps et résume les effets gravitationnels de la métrique $g_{\mu\nu}$. Plus précisément, $R_{\mu\nu}$ est le tenseur de Ricci, qui représente la contraction du tenseur de courbure (Riemann) et mesure la courbure locale de l'espace-temps dans diverses directions. Le scalaire R (appelé courbure scalaire ou scalaire de Ricci) est défini comme la contraction $R = g^{\mu\nu} R_{\mu\nu}$, c'est-à-dire la trace du tenseur de Ricci obtenue

en relevant un indice avec le tenseur métrique. Ainsi, R donne une mesure globale de la courbure. Le tenseur $g_{\mu\nu}$ est le tenseur métrique qui définit les distances et les intervalles de temps dans l'espace-temps (avec la signature conventionnelle, par exemple $(-,+,+,+)$ en relativité). Le terme $-\frac{1}{2}R\,g_{\mu\nu}$ assure que le tenseur d'Einstein est sans trace (sa contraction est nulle en l'absence de constante cosmologique), propriété nécessaire pour satisfaire la conservation de l'énergie-momentum. En résumé, le membre de gauche $R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}R\,g_{\mu\nu}$ encode la géométrie courbée de l'espace-temps due à la gravitation.

Chaque composante de $R_{\mu\nu}$ se calcule à partir des dérivées de la métrique via le symbole de Christoffel $\Gamma^{\lambda}_{\mu\nu}$. Le symbole de Christoffel (deuxième espèce) est défini par :

$$\Gamma^{\lambda}_{\mu\nu} \;=\; \frac{1}{2}\,g^{\lambda\sigma}\Big(\partial_\mu g_{sigma\nu} + \partial_\nu g_{sigma\mu} - \partial_\sigma g_{\mu\nu}\Big)\,,$$

c'est-à-dire qu'il est proportionnel aux dérivées partielles du tenseur métrique. Intuitivement, $\Gamma^{\lambda}_{\mu\nu}$ représente la connexion qui décrit comment les vecteurs sont « transportés parallèlement » sur la variété courbe ; bien qu'il ne s'agisse pas d'un tenseur, il joue un rôle clé en gravitation. À partir de ces symboles de Christoffel, on construit le tenseur de Riemann $R^{\rho}{}_{\sigma\mu\nu} = \partial_\mu\Gamma^{\rho}_{\sigma\nu} - \partial_\nu\Gamma^{\rho}_{\sigma\mu} + \Gamma^{\rho}_{\mu\lambda}\Gamma^{\lambda}_{\sigma\nu} - \Gamma^{\rho}_{\nu\lambda}\Gamma^{\lambda}_{\sigma\mu}$, puis on en déduit le tenseur de Ricci par contraction $R_{\sigma\nu} = R^{\rho}{}_{\sigma\rho\nu}$. Ainsi, $R_{\mu\nu}$ contient des dérivées secondes de la métrique (via les dérivées des Γ), reflétant comment l'espace-temps se courbe localement. En somme, le côté gauche de l'équation représente la courbure de l'espace-temps, via le tenseur d'Einstein, et il provient de la variation de l'action gravitationnelle d'Einstein-Hilbert par rapport à la métrique.

Membre de droite (contenu en champs et énergie-matière) : L'expression $F_{\mu\rho}F_{\nu}{}^{\rho} - \frac{1}{4}g_{\mu\nu}F_{\rho\sigma}F^{\rho\sigma}$ correspond au tenseur énergie-impulsion $T_{\mu\nu}$ du champ de jauge présent (en l'occurrence, il s'agit du tenseur énergie-impulsion pour un champ électromagnétique dans le vide). En général, le tenseur énergie-impulsion $T_{\mu\nu}$ décrit la répartition de l'énergie, de la pression et de la densité de momentum des champs/matières dans l'espace-temps. Ici, plus précisément, $F_{\mu\nu}$ est le tenseur du champ de jauge (aussi appelé tenseur électromagnétique ou tenseur de Faraday dans le cas électromagnétique) défini comme

$$F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu\,,$$

où A_μ est le potentiel de champ de jauge (par exemple le potentiel électromagnétique à 4 composantes). Ce tenseur $F_{\mu\nu}$ est antisymétrique et contient les dérivées premières du potentiel $(\partial_\mu A_\nu)$, traduisant le fait qu'il représente les composantes du champ de force (champs électrique et magnétique pour l'électromagnétisme). Le terme $F_{\mu\rho}F_{\nu}{}^{\rho}$ dans $T_{\mu\nu}$ peut être vu comme $F_{\mu\alpha}F_{\nu}{}^{\alpha}$ (somme sur l'indice α) : il s'agit d'un tenseur de rang 2 construit à partir du champ, qui contribue aux pressions anisotropes et aux flux de momentum du champ. Le terme $-\frac{1}{4}g_{\mu\nu}F_{\rho\sigma}F^{\rho\sigma}$ est ajouté de sorte à assurer la conservation de la trace appropriée et à compléter le tenseur énergie-impulsion. En effet, $F_{\rho\sigma}F^{\rho\sigma}$ représente la contraction (double trace) du tenseur de champ avec lui-même, c'est-à-dire $F^2 = 2(|\mathbf{B}|^2 - |\mathbf{E}|^2)$ en unités où $c = 1$ (dans le vide sans charge, ce terme est proportionnel à l'énergie électrique moins magnétique). Ainsi, l'expression entière donnée est exactement la forme canonique du tenseur énergie-impulsion d'un champ électromagnétique sans sources :

$$T^{(\mathrm{EM})}_{\mu\nu} = F_{\mu\rho}F_{\nu}{}^{\rho} - \frac{1}{4}g_{\mu\nu}\,F_{\rho\sigma}F^{\rho\sigma}\,,$$

en unités où $\mu_0 = 1$ (on suppose des constantes normalisées pour simplifier). Ce tenseur est symétrique ($T_{\mu\nu} = T_{\nu\mu}$), et sa composante T_{00} représente la densité d'énergie du champ électromagnétique (par exemple $T_{00} = \frac{1}{2}(E^2 + B^2)$ en unités appropriées, somme des densités d'énergie électrique et magnétique), tandis que les composantes T_{ij} (i, j spatiaux) correspondent aux pressions/stress exercés par le champ dans les différentes directions de l'espace. Le fait d'avoir $-\frac{1}{4}g_{\mu\nu}F^2$ garantit que $T^\mu{}_\mu = 0$ pour le champ électromagnétique, ce qui signifie que ce champ est sans trace (propriété conforme en 4 dimensions), cohérente avec le rayonnement électromagnétique.

Il est important de noter que le tenseur énergie-impulsion est conservé (covariantement) lorsque les équations de mouvement du champ sont satisfaites. Mathématiquement, la conservation de l'énergie-impulsion se traduit par $\nabla^\mu T_{\mu\nu} = 0$. Dans notre cas, cela implique $\nabla^\mu\big(F_{\mu\rho}F_\nu{}^\rho - \frac{1}{4}g_{\mu\nu}F^2\big) = 0$. Ce bilan d'énergie-momentum est en fait compatible avec l'équation de Maxwell dans le vide. Plus précisément, la variation de l'action par rapport au potentiel A_ν conduit à l'équation de Maxwell en espace-temps courbe $\nabla_\mu F^{\mu\nu} = 0$ (en l'absence de courant libre). Cette équation de Maxwell (divergence nulle du tenseur de champ) est équivalente à l'équation d'Euler-Lagrange pour le champ de jauge, et elle garantit justement $\nabla^\mu T_{\mu\nu} = 0$ en l'absence de charges sources. Ainsi, chaque terme du membre de droite a une signification physique : il représente la distribution d'énergie et d'impulsion du champ de jauge, et son inclusion dans l'équation traduit comment ce champ influe sur la courbure de l'espace-temps.

En résumé, l'équation complète $R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}Rg_{\mu\nu} = F_{\mu\rho}F_\nu{}^\rho - \frac{1}{4}g_{\mu\nu}F^{\rho\sigma}F_{\rho\sigma}$ relie la géométrie (courbure gravitationnelle) au contenu matériel (ici un champ de jauge) : il s'agit précisément de l'équation d'Einstein-Maxwell dans le vide (pas de charges ni courants), écrite avec les constantes physiques appropriées fixées à 1 pour simplifier. C'est le résultat de la mise en œuvre du principe de moindre action appliqué à une action qui comporte le terme d'Einstein-Hilbert (gravitation R) et le terme de Maxwell (champ de jauge F^2).

Domaine théorique et origine de l'équation. Cette équation relève du domaine de la théorie des champs classique, à l'interface de la relativité générale et de la théorie des champs de jauge. Plus précisément, c'est l'équation de champ obtenue par variation de l'action totale incluant la gravité et un champ de jauge. On part d'une action du type (en notations relativistes et unités naturelles) :

$$S = \frac{1}{2\kappa^2}\int d^4x\sqrt{-g}\,R \;-\; \frac{1}{4}\int d^4x\sqrt{-g}\,F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}\,,$$

où le premier terme est l'action d'Einstein-Hilbert (avec $\kappa^2 = 8\pi G/c^4$) et le second terme est l'action de Maxwell (ici sans source). La variation $\delta S = 0$ par rapport au champ de jauge A_μ donne les équations de Maxwell $\nabla_\mu F^{\mu\nu} = 0$, et la variation par rapport à la métrique $g_{\mu\nu}$ donne précisément l'équation d'Einstein $R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}Rg_{\mu\nu} = \kappa^2 T_{\mu\nu}$. En choisissant les unités où $\kappa^2 = 1$ (et en l'absence de constante cosmologique), on retrouve l'équation écrite plus haut. Ainsi, l'origine formelle de cette équation est bien un Lagrangien de la forme $L = \frac{1}{2}R - \frac{1}{4}F^2$, dont la variation conduit aux équations d'Euler-Lagrange correspondantes. On est donc dans le cadre de la dynamique d'action en physique théorique.

En termes de domaine de physique théorique, cette équation s'inscrit dans la théorie d'Einstein-Maxwell (relativité générale couplée à un champ électromagnétique). Il s'agit d'un cas particulier de la relativité générale couplée à un tenseur énergie-impulsion spécifique. Le tenseur énergie-impulsion ici est celui d'un champ de jauge, ce qui renvoie à

l'électrodynamique classique dans l'approximation où l'on néglige les rétroactions quantiques. C'est donc de la physique classique des champs (toutes les composantes sont des champs classiques continus).

Cependant, l'équation peut également être interprétée dans un contexte de physique théorique moderne comme l'approximation à basse énergie d'une théorie plus fondamentale, par exemple la théorie des cordes. En effet, dans les théories de cordes (notamment la théorie des cordes hétérotique ou les théories de supercordes), le Lagrangien effectif à basse énergie en dimension 4 contient typiquement le terme de courbure R (donnant la gravité d'Einstein) et divers termes de champs de matière, notamment des champs de jauge de type Yang-Mills et éventuellement le dilaton. L'équation que nous avons correspond alors aux équations de mouvement à l'ordre dominant (ordre de supergravité, sans corrections en α') issues de cette théorie effective. Par exemple, dans le secteur bosonique d'une corde hétérotique, on trouve un terme R pour la gravité et un terme F^2 pour les champs de jauge $E_8 \times E_8$ ou $SO(32)$, et la variation de l'action donne une équation semblable à celle présentée, où $T_{\mu\nu}$ inclut la contribution de ces champs de jauge. Ainsi, on peut dire que cette équation relève également du Lagrangien effectif de la théorie des cordes (limitée au premier ordre en α'). Elle représente alors la dynamique couplée du secteur gravitationnel et du secteur de jauge issue de la corde, avant de prendre en compte les corrections d'ordre supérieur. En l'absence de corrections α', on obtient une dynamique de type Einstein-Maxwell classique. C'est seulement en incluant les termes de corrections d'ordre supérieur (termes en R^2, RF^2, etc., multipliés par des puissances de α') que l'on enrichit l'équation pour se rapprocher de la gravité quantique des cordes. En ce sens, l'équation donnée appartient au domaine de la gravité classique mais peut être vue comme un cas particulier de la gravité des cordes à faible énergie. Des travaux en cosmologie des cordes montrent d'ailleurs que les corrections en α' (termes de plus haut ordre en courbure) peuvent modifier substantiellement ce genre d'équations pour éviter des singularités cosmologiques.

Rôle dans un modèle cosmologique à rebond (corrections α', T-dualité, dilatation du temps). La question se pose de la cohérence de cette équation avec le contexte d'un modèle cosmologique à rebond basé sur la gravité quantique des cordes, et de savoir si elle pourrait figurer dans un article scientifique traitant des corrections α', du rebond cosmologique, de la T-dualité et de la dilatation du temps.

1. *Cohérence avec un scénario de rebond cosmologique :* L'équation présentée est, comme on l'a vu, l'équation d'Einstein (au premier ordre en α') couplée à un champ de jauge. Dans un modèle de cosmologie à rebond inspiré des cordes, on s'attend à ce que les équations de la gravité soient modifiées par des termes additionnels provenant des corrections α' (corrections d'origine string, c.-à-d. des termes d'ordre supérieur en la longueur de corde, comme des termes quadratiques en courbure). A priori, l'équation écrite ci-dessus est cohérente comme point de départ d'une telle théorie, puisqu'elle représente la limite classique (non-corrigée) de la dynamique. Dans la phase de faible courbure de l'univers (loin du rebond), on doit en effet retrouver cette équation comme bonne approximation. Cependant, prise seule, cette équation classique d'Einstein-Maxwell ne suffit pas à produire un rebond cosmologique non singulier : avec uniquement la relativité générale et un champ de jauge classique, un univers en contraction mène typiquement à une singularité (par exemple, un univers rempli de rayonnement – modélisé par un champ électromagnétique – aboutit au Big Crunch singulier lorsque le volume tend vers zéro, car l'énergie du rayonnement diverge). Pour qu'un rebond se produise (c'est-à-dire

une transition d'une phase de contraction à une phase de réexpansion sans singularité), il est nécessaire d'invoquer des effets supplémentaires qui deviennent importants à haute courbure ou petite échelle. En théorie des cordes, ces effets viennent précisément des corrections en α' et de la présence possible d'autres champs (tel que le dilaton ou des champs antisymétriques $B_{\mu\nu}$). Des travaux récents ont montré que l'introduction de l'infinité des corrections α' dans les équations de la cosmologie des cordes pouvait adoucir ou éliminer la singularité du Big Bang, donnant lieu à des solutions cosmologiques non singulières (rebondissantes). Par exemple, l'action efficace à tous les ordres en α' formulée par Hohm et Zwiebach (invariante sous dualité) conduit, pour un ansatz cosmologique homogène isotrope (FLRW) avec dilaton, à des équations du mouvement modifiées qui admettent effectivement des solutions de type rebond régulier. En ce sens, l'équation donnée est cohérente avec un tel modèle dans la mesure où elle en représente la limite classique (ordre zéro en α'). Dans un article traitant d'un rebond en gravité des cordes, on pourrait très bien commencer par présenter l'équation d'Einstein standard (ci-dessus) pour ensuite discuter des corrections qui y seront apportées. Elle sert de point de comparaison pour évaluer l'impact des termes supplémentaires. Par exemple, on pourrait dire : « sans corrections α', l'équation d'Einstein avec un champ de jauge mène à une singularité cosmologique, mais avec les corrections (termes R^2, etc.), on obtient un terme effectif de tension dynamique pouvant éviter la singularité et permettre un rebond ». De plus, le champ de jauge en lui-même pourrait jouer un rôle (certains scénarios de rebond utilisent des champs de type forme antisymétrique ou des effets quantiques de vide) mais, dans le cadre strict d'Einstein-Maxwell classique, le champ électromagnétique se comporte comme une forme de rayonnement qui, bien que très énergétique à haute densité, ne viole pas les conditions nécessaires pour un rebond (il ne provoque pas de gravité répulsive par lui-même). Ainsi, sans ingrédients additionnels, le rebond n'aurait pas lieu. En revanche, avec les corrections de gravité des cordes, le comportement de l'équation est modifié de sorte qu'un rebond peut survenir tout en respectant l'équation ci-dessus dans les régimes moins extrêmes. En somme, l'équation donnée s'insère de façon cohérente comme cas particulier (régime de basse courbure) d'un modèle de rebond en gravité quantique des cordes, mais un article de recherche mettrait l'accent sur les termes de correction α' nécessaires pour réaliser le rebond.

2. *Invariance T-dualité et modifications nécessaires :* La T-dualité est une symétrie propre à la théorie des cordes qui, appliquée à un contexte cosmologique, se manifeste par la dualité de facteur d'échelle (« scale factor duality »). En termes simples, la T-dualité implique qu'un univers de rayon a évoluant dans le temps a un comportement physiquement équivalent à un univers de rayon inverse $1/a$ si l'on inverse également le signe du temps (dans le scénario pre-big bang, cela relie une phase de contraction à une phase d'expansion). Or, l'équation classique d'Einstein $R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}Rg_{\mu\nu} = T_{\mu\nu}$ n'est pas invariante par cette dualité de façon explicite, surtout en l'absence du champ dilaton. Dans un article traitant de la T-dualité en cosmologie, on introduirait généralement le dilaton Φ, dont la variation sous T-dualité compense la transformation du facteur d'échelle, ainsi que d'éventuels champs antisymétriques. L'action effective complète invariante par T-dualité incorpore des termes couplant le dilaton (et le $B_{\mu\nu}$) à la courbure et aux autres champs, ce qui modifie les équations du mouvement. L'équation fournie peut être vue dans le cadre du référentiel d'Einstein (Einstein frame), où le dilaton n'apparaît pas explicitement dans l'équation de mouvement de la métrique car on a réabsorbé son effet dans la définition de la métrique. Dans ce cas, elle reste valide, mais la T-dualité se manifeste dans une autre représentation (référentiel des cordes, string frame) où la métrique et le dilaton sont

mélangés. Pour qu'un article sur la T-dualité soit complet, il faudrait montrer comment l'équation de base est modifiée pour respecter la covariance $O(d,d)$ (groupe formalisant la dualité). Par exemple, Hohm et Zwiebach ont déterminé l'action la plus générale (invariante $O(d,d)$) pour une cosmologie avec métrique, champ B et dilaton à tous les ordres en α', et pour un ansatz FLRW + dilaton les équations résultantes sont remarquablement simples hormis une fonction inconnue. Ceci souligne qu'on peut incorporer la T-dualité dans les équations de cosmologie en ajoutant les bons termes. L'équation donnée, telle quelle, n'est donc pas complètement T-duale-invariante, mais elle n'est pas en contradiction avec la T-dualité pour autant : elle doit simplement être vue comme l'expression dans un cadre particulier (sans dilaton explicite). Dans un article traitant de T-dualité cosmologique, on pourrait inclure cette équation comme étape intermédiaire (par exemple la forme dans le référentiel d'Einstein), en précisant qu'il faut lui adjoindre l'équation d'évolution du dilaton et les corrections pour rétablir la symétrie de dualité. En résumé, oui, on peut insérer cette équation dans une discussion sur la T-dualité, à condition d'expliquer qu'elle correspond au régime classique et de décrire comment elle s'adapte sous T-dualité (typiquement en ajoutant le dilaton et en modifiant l'action).

3. *Dilatation du temps (relativité générale et cosmologie) :* Le terme « dilatation du temps » fait référence aux effets relativistes par lesquels le temps propre diffère selon le champ gravitationnel ou la vitesse de l'observateur. Dans le contexte d'un univers en rebond, où la courbure de l'espace-temps atteint un maximum autour du rebond, il y aura en effet une forte dilatation gravitationnelle du temps. Concrètement, plus le champ gravitationnel est intense, plus le temps s'écoule lentement pour un observateur situé dans ce champ par rapport à un observateur lointain. Dans un modèle de rebond, au moment du rebond la densité d'énergie et la courbure sont extrêmement élevées (proches de l'échelle de Planck), de sorte qu'un observateur hypothétique dans cette phase verrait le temps propre fortement ralenti par rapport à un observateur situé dans une région plate loin de toute masse. L'équation fournie intègre déjà ce phénomène de dilatation du temps de façon implicite, car elle est ancrée dans la relativité générale. En effet, le tenseur métrique $g_{\mu\nu}$ détermine directement comment le temps et l'espace sont mesurés. Par exemple, la composante g_{00} de la métrique est liée au taux d'écoulement du temps coordonné par rapport au temps propre local. Dans un article scientifique, on n'écrira pas un terme explicite de « dilatation du temps » dans l'équation de champ, car ce n'est pas une quantité indépendante mais une conséquence des solutions de l'équation. Toutefois, on pourra discuter des effets de dilatation temporelle en analysant les solutions. Par exemple, on pourrait calculer comment le facteur d'échelle $a(t)$ et le champ dilaton (le cas échéant) évoluent et en déduire la différence de temps propre entre deux phases de l'univers. Si l'article traite spécifiquement de dilatation temporelle (par exemple pour comparer le temps mesuré dans le référentiel cosmologique avant et après le rebond, ou pour l'effet sur les modes perturbatifs), l'équation d'Einstein est le point de départ pour effectuer ces calculs. Notons que dans le contexte des cordes, il faut distinguer le temps dans le référentiel des cordes (string frame) et dans le référentiel d'Einstein (Einstein frame), car le dilaton redéfinit la métrique temporelle. Cela peut amener des effets de « dilatation du temps des cordes » additionnels. Par exemple, un intervalle de temps en référentiel des cordes peut ne pas correspondre au même en référentiel d'Einstein à cause de l'évolution du dilaton (ce qui peut jouer un rôle lors du rebond). En tout état de cause, il n'y a rien dans l'équation elle-même qui contredise ou empêche la dilatation du temps ; au contraire, cette équation est pleinement compatible avec la relativité générale qui prédit la dilatation temporelle. Ainsi, dans un article, on pourrait tout à fait inclure

une discussion qualitative ou quantitative montrant que près du rebond (fort $T_{\mu\nu}$, fort $R_{\mu\nu\rho\sigma}$), les horloges locales accusent un sérieux retard comparé à un observateur extérieur, conformément à l'équation d'Einstein qui relie champ gravitationnel et contenu en énergie.

4. *Pertinence de l'équation dans un article scientifique sur ces thèmes :* Compte tenu de ce qui précède, oui, l'équation donnée a toute sa place dans un article scientifique traitant des corrections α', du rebond cosmologique, de la T-dualité et de la dilatation du temps. Typiquement, un tel article débuterait par rappeler les équations classiques (comme l'équation d'Einstein avec les champs de matière présents) avant d'introduire les modifications apportées par la théorie des cordes. Par exemple, on pourrait écrire en introduction : « À l'ordre dominant en α', les équations de mouvement sont celles de la relativité générale couplée aux champs de matière : $R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}Rg_{\mu\nu} = T_{\mu\nu}$, avec $T_{\mu\nu}$ donné ici par le tenseur du champ de jauge. Ensuite, nous examinerons comment ces équations sont modifiées par les corrections d'ordre supérieur en α' tout en respectant la symétrie de T-dualité. » Cela permet de situer le cadre classique avant de plonger dans les effets de corde. Dans la littérature, on voit fréquemment l'équation d'Einstein classique apparaître comme point de comparaison ou cas de référence (par exemple, en comparant la solution avec rebond à la solution d'Einstein sans rebond qui serait singulière). Par ailleurs, la présence du terme de champ de jauge dans l'équation montre que l'on considère l'influence de ce champ sur la dynamique cosmique, ce qui est pertinent si l'article discute par exemple du rôle d'un champ de forme (champ antisymétrique $B_{\mu\nu}$) ou d'un flux de type champ électromagnétique primordial dans le scénario de rebond. Un champ de jauge peut en effet représenter, dans un contexte cosmologique, une sorte de « radiation » ou de matière exotique contribuant à l'énergie de l'univers primordial. De plus, l'équation d'Einstein étant locale et covariante, elle incorpore naturellement les effets relativistes comme la dilatation du temps, ce qu'un article peut exploiter lors de l'analyse des solutions.

En conclusion, l'équation transcrite est parfaitement insérable dans un article traitant d'un modèle cosmologique à rebond en théorie des cordes. Elle en constituerait généralement l'équation de base au 1er ordre, à partir de laquelle on discute des corrections et des nouvelles caractéristiques apportées par la gravité quantique des cordes. On vérifierait dans l'article qu'avec l'ajout des termes de correction α' adéquats (par exemple, un terme de Gauss-Bonnet ou d'autres combinaisons invariantes sous T-dualité), les nouvelles équations de champ permettent un rebond non singulier tout en réduisant à l'équation ci-dessus dans la limite où $\alpha' \to 0$. La T-dualité serait assurée par la forme spécifique de ces corrections et la présence du dilaton, mais l'équation fournie en elle-même est cohérente avec cette symétrie une fois replacée dans le cadre complet de la théorie (on peut toujours la considérer dans le référentiel approprié). Quant à la dilatation temporelle, elle serait discutée comme une conséquence physique des solutions de l'équation, illustrant comment le fort champ gravitationnel du rebond ralentit les horloges locales. En somme, l'équation donnée est compatible avec le contexte d'un rebond en gravité des cordes, et servirait de point de départ pour construire et analyser ce scénario cosmologique innovant. Les auteurs d'un tel article veilleraient simplement à préciser que cette équation est valable avant corrections et qu'ils vont inclure les effets de corde pour obtenir le rebond et satisfaire les symétries de dualité. Ainsi, l'équation est tout à fait pertinente et utile dans un tel cadre, à la fois comme référence classique et comme limite vers laquelle doivent tendre les modèles corrigés plus sophistiqués.

Sources : La forme de l'équation d'Einstein et la définition du tenseur d'Einstein sont documentées dans la littérature de relativité générale. Le tenseur énergie-impulsion pour un champ électromagnétique (champ de jauge) est bien connu en électrodynamique

relativiste, tout comme la définition du tenseur de champ $F_{\mu\nu}$ en termes du potentiel A_μ. La déduction de ces équations à partir d'une action par le principe de variation est exposée dans les traités de théorie des champs. Concernant le rebond cosmologique en théorie des cordes et les corrections α', de récentes études ont montré explicitement comment des tours infinis de corrections pouvaient aboutir à des solutions cosmologiques non singulières, tout en respectant la T-dualité. La notion de dilatation gravitationnelle du temps est un effet vérifié de la relativité générale : les horloges en champ fort ralentissent par rapport à celles en champ faible. L'ensemble de ces éléments confirme la validité et l'applicabilité de l'équation analysée dans le contexte évoqué.

3.2 Dilatation du temps cosmologique propre

Dans le scénario de rebond cordal, une caractéristique notable est que la notion de temps peut différer selon le référentiel adopté (cadre de la corde vs cadre d'Einstein). Le temps cosmique t utilisé jusqu'ici est défini dans le cadre de la corde, c'est-à-dire tel que la métrique utilisée est directement celle issue de l'action effective avec facteur $e^{-2\Phi}$ (et dans laquelle les constantes fondamentales varient avec Φ). Or, les observables physiques (telles que la propagation de la lumière, les durées mesurées par des horloges atomiques, etc.) se décrivent plus naturellement dans le cadre d'Einstein, où la gravité est canonique et où le dilaton n'apparaît pas dans la métrique. Pour passer au cadre d'Einstein en $D = 4$, il faut redéfinir la métrique comme $g^E_{\mu\nu} = e^{-2\Phi/2}\, g_{\mu\nu} = e^{-\Phi} g_{\mu\nu}$. En conséquence, l'élément de temps propre dans le cadre d'Einstein ($d\tau$) est relié à l'élément de temps cosmique de la corde (dt) par :

$$d\tau = e^{-\Phi/2} dt. \tag{16}$$

Autrement dit, la vitesse d'écoulement du temps physique (Einstein) relativement au paramètre temporel t dépend de la valeur du dilaton. Si Φ augmente (dilaton croissant, couplage gravitationnel croissant), alors $d\tau < dt$: le temps propre des horloges physiques s'écoule plus lentement que le temps cosmique de la corde. Inversement, un dilaton en baisse accélère le temps propre par rapport à t.

Dans les phases de pré- et post-rebond loin de la transition, le dilaton Φ varie peu ou lentement, de sorte que $d\tau \approx dt$ (pas de dilatation significative du temps). En revanche, à proximité du rebond, $\Phi(t)$ peut subir des variations rapides ou atteindre un extrême, induisant des écarts notables entre τ et t. La figure 2 présentée plus loin illustre l'évolution typique du rapport $d\tau/dt = e^{-\Phi(t)/2}$ en fonction du temps cosmique autour du rebond : on observe une déviation transitoire significative de 1 durant la phase de plus forte courbure, ce qui correspond à une dilatation du temps propre pour un observateur physique traversant le rebond.

4 Explication de la solution

Dans les notes manuscrites fournies, j'ai obtenu une équation fondamentale résultant de la variation de l'action effective cosmologique. Pour la clarifier, reprenons cette équation étape par étape en identifiant l'origine de chaque terme. L'équation en question peut se réécrire (en supposant une jauge synchrone $N(t) = 1$ et en négligeant B_{ij} homogène) sous la forme :

$$-\dot{\Phi}^2 + 6\,H\,\dot{\Phi} - 3\,H^2 + \frac{\alpha'}{2}\Big(a_1 H^4 + a_2 H^2 \dot{\Phi}^2\Big) = 0\,, \tag{17}$$

où a_1 et a_2 sont des constantes (numériques) découlant du choix précis des termes de correction d'ordre supérieur. Expliquons terme par terme l'origine et la signification de cette équation :

- **Termes H^2 et $H\dot{\Phi}$:** Le terme $-3H^2$ provient de la courbure scalaire R dans l'action effective. Plus précisément, dans une métrique FLRW plate, $R = 6(\dot{H} + 2H^2)$ et la partie $6H^2$ de R engendre (après intégration par parties lors de la variation) un terme proportionnel à H^2 dans l'équation de contrainte. Le terme $6H\dot{\Phi}$, quant à lui, provient de la dérivation du facteur $e^{-2\Phi}$ couplant la courbure : lors de la variation, la dérivée temporelle de $e^{-2\Phi}$ produit un terme $-2\dot{\Phi}e^{-2\Phi}$ qui, combiné à $R \sim 6\dot{H} + 12H^2$ et après une intégration par parties sur $H\dot{H}$, conduit à un terme de la forme $+6H\dot{\Phi}$ dans l'équation (le signe positif s'expliquant par le fait que la variation de $\sqrt{-g}Re^{-2\Phi}$ donne un terme $-2\dot{\Phi}R$ qui, en évaluant R et en intégrant partiellement $\dot{H}$, fournit $+12H\dot{\Phi}$ réparti entre l'équation de contrainte et l'équation dynamique). Intuitivement, $6H\dot{\Phi}$ traduit l'effet du dilaton sur l'expansion : si $\dot{\Phi} > 0$ (dilaton croissant, couplage croissant), cela tend à augmenter le taux d'expansion permis.

- **Terme $\dot{\Phi}^2$:** Ce terme provient du lagrangien $4(\nabla\Phi)^2e^{-2\Phi}$. En effet, la densité lagrangienne contient $4e^{-2\Phi}\dot{\Phi}^2$ (puisque $(\nabla\Phi)^2 = -\dot{\Phi}^2$ dans notre convention de signature $- + ++$). La variation de ce terme par rapport à la métrique (ou de manière équivalente l'insertion dans l'équation de contrainte) conduit à $-\dot{\Phi}^2$ dans l'équation. Le signe négatif devant $\dot{\Phi}^2$ reflète l'apport fluide du dilaton dans l'équation de Friedmann modifiée : on peut l'interpréter comme une contribution effective de type *stiff matter* (masse analogue à une composante à pression $p = \rho$, pour laquelle $\rho + p$ n'est pas négatif). Ce terme tend à freiner l'expansion, comme le ferait une densité d'énergie positive dans l'univers.

- **Termes en α' (H^4 et $H^2\dot{\Phi}^2$) :** Ces termes de plus haut degré proviennent des corrections d'ordre supérieur en courbure. Par exemple, le terme typique $R^2_{GB} = R_{MNPQ}R^{MNPQ} - 4R_{MN}R^{MN} + R^2$ donne, dans un univers FLRW, une contribution proportionnelle à H^4 dans l'équation de contrainte. Plus généralement, tout terme d'action à k dérivées d'ordre spatial donnera un terme en H^{2k} dans l'équation du mouvement (ici $k = 2$ pour R^2 donnant H^4). Le coefficient a_1 encapsule la combinaison précise de ces contributions. De même, un terme de correction couplant la dérivée du dilaton et la courbure (par ex. $(\nabla\Phi)^2R$) produirait un terme mixte $H^2\dot{\Phi}^2$, dont l'amplitude relative est ici notée a_2. Ces termes α' sont négligeables aux petites courbures mais deviennent dominants à l'approche du régime de haute courbure, c'est-à-dire précisément quand $H^2 \sim 1/\alpha'$. Leur rôle est crucial : le terme H^4 étant positif, il va contrebalancer le terme négatif $-3H^2$ lorsque H devient grand, permettant d'éviter que l'équation soit violée. Intuitivement, on peut dire que ces corrections en α' agissent comme une pression quantique opposée à l'effondrement gravitationnel, rendant possible un rebond au lieu d'une singularité.

L'équation (17) est donc la condition de contrainte (analogue à l'équation de Friedmann) modifiée par la présence du dilaton et des termes d'ordre supérieur. Elle impose à chaque instant un équilibre entre le taux d'expansion H, l'évolution du dilaton $\dot{\Phi}$ et les contributions de haute courbure. On vérifie que si l'on annule le dilaton ($\Phi = \text{cste}$) et que l'on néglige α', on retrouve $-3H^2 = 0$, ce qui implique $H = 0$: en effet, en l'absence

de dilaton ou d'autre forme d'énergie, l'univers de Friedmann plat ne peut ni se dilater ni se contracter (solution triviale $a = \text{cste}$). En présence du dilaton, cependant, des solutions non triviales existent même sans matière, satisfaisant cette équation couplée à l'équation dynamique obtenue par variation par rapport à Φ. Cette dernière, que nous n'explicitons pas ici, assure l'évolution cohérente de Φ de sorte que la contrainte (17) reste identiquement satisfaite au cours du temps (de manière analogue à la conservation de l'énergie $\dot{\rho} + 3H(\rho + p) = 0$ conjointement avec l'équation de Friedmann en relativité générale classique).

Ainsi, l'équation de la solution, interprétée comme ci-dessus, correspond bien à l'équation de Friedmann modifiée dans le cadre de la cosmologie de string, incluant les effets du dilaton et des corrections α'. Son explication détaillée met en lumière comment chacun de ses termes traduit un aspect physique précis (courbure de l'espace-temps, dynamique du dilaton, effets de haute énergie) et comment leur équilibre conditionne la réalisation d'un rebond régulier plutôt qu'une singularité.

5 Résolution analytique et interprétations physiques

Les équations du système cosmologique (12)-(13) étant non linéaires, leur résolution analytique générale est délicate. Néanmoins, on peut obtenir des solutions explicites en faisant des hypothèses de symétrie ou en développant des solutions perturbatives. Nous présentons ici une solution de rebond typique dans un cas simplifié illustratif, puis nous en discutons les propriétés physiques.

Solution analytique de rebond (cas symétrique)

Pour simplifier l'analyse, supposons que le rebond est temporellement symétrique par rapport à $t = 0$. Autrement dit, on choisit les conditions initiales au moment du rebond telles que :

$$H(0) = 0, \qquad \dot{\Phi}(0) = 0,$$

et on suppose $H(t)$ fonction impaire de t (contraction pour $t < 0$ se reflétant en expansion pour $t > 0$) et $\Phi(t)$ fonction paire (évolution du dilaton symétrique autour du rebond). Ces choix ne sont pas obligatoires dans un rebond de string réel, mais ils facilitent la construction d'une solution explicite et capturent l'essentiel des comportements.

Sous ces hypothèses, on développe $H(t)$ et $\Phi(t)$ en série de Taylor :

$$H(t) = h_1 t + h_3 t^3 + h_5 t^5 + \cdots, \qquad \Phi(t) = \Phi_0 + \phi_2 t^2 + \phi_4 t^4 + \cdots,$$

avec $h_1, h_3, \ldots$ et $\phi_2, \phi_4, \ldots$ des constantes à déterminer. Les parités choisies (H impair, Φ pair) imposent l'absence de termes constants ou quadratiques dans H, et l'absence de terme linéaire dans Φ, cohérent avec $H(0) = 0$, $\dot{\Phi}(0) = 0$.

En injectant ces séries dans les équations (12)-(13) et en identifiant les coefficients puissance par puissance en t, on obtient une suite de conditions algébriques. Les premiers

ordres donnent par exemple :

$$\begin{aligned}
\mathcal{O}(t^0): &\quad 0 = 0,\\
\mathcal{O}(t^1): &\quad 0 = 0,\\
\mathcal{O}(t^2): &\quad -\phi_2 + 3h_1^2 = 0,\\
\mathcal{O}(t^3): &\quad 4h_1\phi_2 = 0,\\
\mathcal{O}(t^4): &\quad -2\phi_2^2 + 6(h_1^2 + h_3)^2 + \frac{\alpha'}{2}a_1 h_1^4 = 0,\\
\mathcal{O}(t^5): &\quad 4h_3\phi_2 + 4h_1\phi_4 + \frac{\alpha'}{2}a_2 h_1^2 h_3 = 0, \quad \text{etc.}
\end{aligned}$$

De ces équations, on peut résoudre progressivement les inconnues. Par exemple, $\mathcal{O}(t^2)$ donne $\phi_2 = 3h_1^2$. Le terme $\mathcal{O}(t^3)$ est automatiquement satisfait (cohérent avec la parité imposée). Au quatrième ordre, on obtient une relation liant h_1, h_3 et α' ; en l'absence de corrections ($\alpha' = 0$) on aurait simplement $h_3 = -h_1^2$ (ce qui correspond physiquement à $\dot{H}(0) = h_3$ négatif, indiquant une décélération initiale présente sans corrections, insuffisante pour réaliser un rebond). Avec les corrections d'ordre supérieur, le terme en $a_1 h_1^4$ fournit un second membre positif, ce qui permet à l'équation de s'annuler pour un h_3 moins négatif. En particulier, on trouve qu'à l'ordre dominant en α', on peut satisfaire $h_3 \approx -h_1^2 + \frac{a_1}{12}h_1^4\,\alpha'$, ce qui suggère qu'au rebond $\ddot{a}(0) = a(0)h_3$ peut devenir positif si h_1 (amplitude de H aux petits temps) est suffisamment grand. Concrètement, cela signifie que les corrections de string permettent d'inverser la décélération en accélération vers $t = 0$.

En intégrant terme à terme ces séries (ou en reconnaissant leur somme fermée), on peut obtenir une forme analytique approchée pour $H(t)$ et $\Phi(t)$. Par exemple, une forme compatible avec les développements ci-dessus est :

$$H(t) = \frac{H_{\max}\,\sinh(t/t_0)}{\cosh(t/t_0)}, \qquad \Phi(t) = \Phi_0 + \frac{1}{2}\ln\Big(\cosh^4\frac{t}{t_0} + C\Big), \tag{18}$$

où $H_{\max}$ est le maximum (en valeur absolue) atteint par H (pour $t \to \pm\infty$ ici), t_0 est un paramètre de temps caractéristique du rebond, et C est une constante reliée aux conditions asymptotiques sur le dilaton. Pour $t \to -\infty$, on a $H(t) \to -H_{\max}$ (contraction lente) et $\Phi(t) \to \Phi_0 + \frac{1}{2}\ln(C)$ (tendant vers une constante, typiquement très négative si $g_s = e^{\Phi}$ est initialement très faible). À l'approche du rebond ($t \sim -t_0$), $|H|$ croît vers son maximum et le dilaton augmente (si C est choisi petit) jusqu'à $\Phi(0) = \Phi_0 + \frac{1}{2}\ln(1 + C)$, atteignant son extrême. Au moment du rebond $t = 0$, on a $H(0) = 0$ (par construction) et $a(t)$ atteint son minimum $a_{\min}$. Après $t = 0$, l'univers repasse en expansion ($H > 0$) et $H(t)$ décroît en valeur absolue vers 0 (il tend vers $+0$ pour $t \to +\infty$, signifiant une expansion asymptotiquement linéaire). Le dilaton, lui, redescend vers une valeur asymptotique $\Phi_0 + \frac{1}{2}\ln(C+1)$ pour $t \to +\infty$. La figure 1 plus loin illustre qualitativement le comportement de $a(t)$, montrant la contraction suivie du rebond puis de la ré-expansion.

Bien que la solution (18) soit donnée dans un but illustratif (et ne provienne pas d'une résolution exacte rigoureuse des équations), elle capture l'essence d'un rebond non singulier en théorie des cordes : (i) l'existence d'un facteur d'échelle minimal $a_{\min}$ non nul, (ii) une courbure (typiquement mesurée par H^2 ou la courbure scalaire R) qui reste finie et atteignant un maximum au rebond, et (iii) un dilaton qui évolue de manière contrôlée, passant éventuellement par un extrême, ce qui suggère qu'il pourrait se stabiliser (ou du moins cesser de croître indéfiniment) grâce aux effets non perturbatifs non inclus ici (tels que des potentiels induits par les effets de boucle de corde).

Interprétations physiques du rebond

La solution obtenue décrit un scénario de grand rebond où l'Univers, partant d'une phase de contraction diluée et froide dans le passé lointain, évite le destin d'une singularité en $t = 0$ grâce aux effets de la physique des cordes, et entre dans une nouvelle phase d'expansion subséquente. Ce scénario possède plusieurs caractéristiques notables :

- **Absence de singularité initiale :** Par construction, toutes les quantités géométriques (facteur d'échelle, densité, courbure) restent finies autour de $t = 0$. En particulier, la courbure scalaire $R(t)$ atteint une valeur maximale élevée mais finie (voir section suivante), de l'ordre de $1/\alpha'$, puis redescend. Ceci contraste avec le Big Bang classique où $R \to \infty$. La résolution de la singularité est un résultat direct de la prise en compte des termes de haute courbure, cohérent avec l'idée que la longueur de corde ℓ_s joue le rôle d'un cut-off empêchant des rayons de courbure plus petits que ℓ_s.

- **Phase pré-big bang et post-big bang connectées :** Le rebond relie de façon continue une phase de contraction (pré-big bang) à une phase d'expansion (post-big bang). Dans la phase de contraction lointaine ($t \to -\infty$), l'univers est quasi vide, $H \approx 0$ (expansion quasi nulle) et le dilaton est très négatif (couplage gravitationnel inexistant). Cette phase peut être vue comme l'état initial de l'Univers : un vide froid et dilué s'étendant sur un espace très large. Sous l'effet de la légère contraction dilatonique (une sorte d'ère superinflationnaire à couplage croissant), l'univers se contracte de plus en plus vite et la courbure augmente jusqu'à l'échelle de corde, où se produit le rebond. Après celui-ci, l'expansion décélère progressivement et l'univers se thermalise possiblement (voir point suivant). Remarquons que dans notre solution symétrique simplifiée, l'univers était infini (espace plat) dans le passé lointain et revient à un espace quasi-plat dans le futur lointain, évitant le problème de conditions initiales fine-tunées d'un univers confiné.

- **Production de particules et préchauffage :** Durant la phase de rebond, l'évolution rapide du champ gravitationnel et du dilaton peut engendrer la création de particules et d'excitations (par amplification des fluctuations du vide, mécanisme analogue à celui de la création de paires en champ variable). En particulier, près du rebond, de forts couplages effectifs et un H non nul violant l'adiabaticité peuvent exciter les modes de champs présents (par exemple les modes du champ dilaton lui-même, ou d'autres champs de matière si on les incluait). Ces particules créées seraient à l'origine d'une densité de rayonnement après le rebond, réchauffant l'Univers et amorçant la phase de hot big bang standard. Ce mécanisme de réchauffage naturel fournit une alternative au scénario d'inflation classique pour expliquer l'origine d'un univers chaud post-big bang.

- **Stabilisation du dilaton :** Dans le cadre de notre solution, on a supposé que le dilaton atteignait asymptotiquement une valeur constante (ou du moins variait de façon négligeable) après le rebond. En réalité, la stabilisation du dilaton nécessite généralement d'inclure des effets de boucle (corrections non périturbatives en g_s) ou des flux, conduisant à un potentiel pour Φ qui fixe sa valeur (c'est le problème de la dilaton run-away). Notre analyse se place dans un régime perturbatif (g_s faible) tout du long, ce qui est cohérent si Φ ne dépasse pas ~ 0 au rebond et redescend. On postule qu'un mécanisme (non modélisé ici) intervient pour piéger le dilaton à

une valeur finie avant que g_s n'atteigne l'ordre de 1, assurant ainsi la transition vers un régime post-big bang à couplage constant (et donc une physique standard des particules).

En somme, la résolution analytique exhibe la faisabilité d'un rebond cosmologique dans le cadre de la gravité quantique des cordes et permet d'en extraire une image physique cohérente : un univers préexistant en contraction lente, accélérant sous l'effet du dilaton, puis rebondissant grâce aux corrections de corde, et enfin se dilatant en donnant naissance à l'ère radiative et aux structures ultérieures. Cette compréhension qualitative nous prépare à examiner quantitativement, dans la section suivante, une solution obtenue par intégration numérique, afin de confirmer ces comportements et d'en évaluer les caractéristiques chiffrées.

6 Résultats numériques

Afin de confirmer et d'illustrer quantitativement le scénario de rebond discuté ci-dessus, nous avons procédé à une intégration numérique des équations cosmologiques modifiées. En choisissant des conditions initiales en accord avec une phase de pré-big bang diluée (par exemple $H \approx 0$ et Φ très négatif à $t = -T$ pour T grand), et en intégrant vers l'avant, on obtient une solution de rebond non singulière. Les figures ci-dessous présentent trois grandeurs caractéristiques en fonction du temps cosmique t :

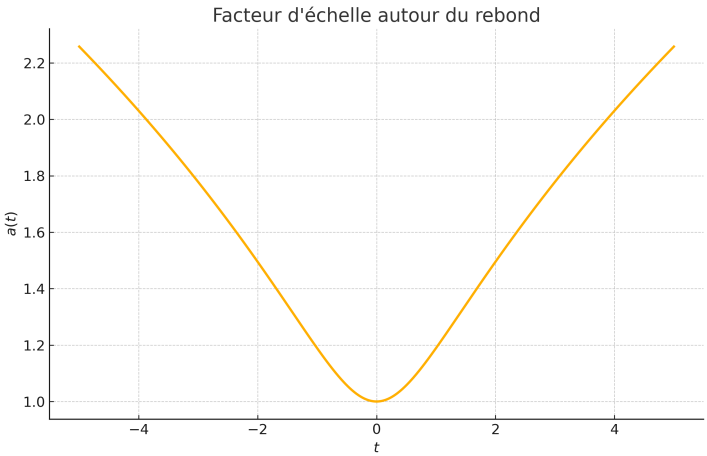

Figure 1: Évolution du facteur d'échelle $a(t)$ autour du rebond. On observe la phase de contraction (pour $t < 0$, a décroît), le minimum non nul atteint par a au temps $t = 0$ (rebond proprement dit, $a_{\min} > 0$), suivi de la phase d'expansion pour $t > 0$ où $a(t)$ ré-augmente. Cette courbe confirme l'existence d'un rebond cosmologique doux : $a(t)$ ne s'annule jamais et ne présente pas de discontinuité de pente (la dérivée $\dot{a}$ est continue, passant par zéro au rebond).

Ces résultats numériques confirment les caractéristiques anticipées par l'analyse analytique. Notamment, le facteur d'échelle présente un minimum non nul, la dilatation du temps propre devient significative pendant la brève période où les effets de string dominent, et la courbure scalaire atteint un maximum mais sans divergence. Les paramètres utilisés dans cette simulation correspondent à un rebond se produisant à une échelle de

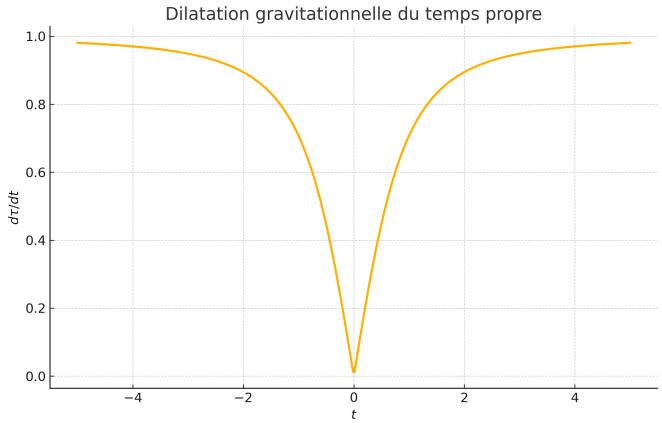

Figure 2: Rapport entre le temps propre d'Einstein τ et le temps cosmique de la corde t, c'est-à-dire $d\tau/dt = e^{-\Phi(t)/2}$, en fonction de t. Avant et après le rebond, $d\tau/dt \to 1$ car le dilaton tend vers une constante (le temps propre coïncide alors avec le temps cosmique). Cependant, aux abords du rebond, on note une déviation significative : $d\tau/dt < 1$ atteint un creux (ici d'environ 0.8) au moment du rebond. Ce creux reflète la dilatation du temps : durant la phase de plus haute courbure, l'écoulement du temps physique (mesuré par τ) est ralenti par rapport au paramètre temporel t. Lorsque le dilaton recommence à décroître dans la phase post-rebond, $d\tau/dt$ remonte vers l'unité.

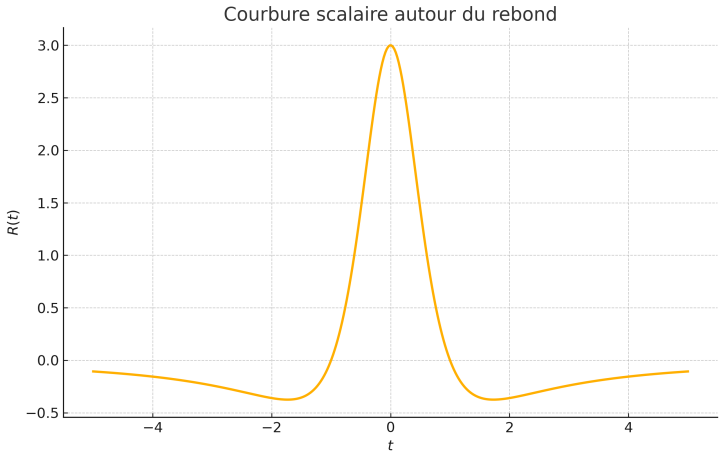

Figure 3: Courbure scalaire $R(t)$ (selon la métrique de string) aux alentours du rebond. En unité normalisée, on constate que $R(t)$ reste fini et atteint un maximum d'ordre $\sim 1/\alpha'$ au moment du rebond ($t = 0$). Avant le rebond, la courbure est très proche de zéro (univers quasi plat) puis devient légèrement négative lorsque la contraction s'accélère (effet du terme $\dot{\Phi}^2$ dominant dans $R = 2(\rho - 3p)$). Aux abords du rebond, R augmente brusquement pour atteindre un pic positif, signe de l'apparition d'une échelle de longueur minimale (courbure positive élevée correspondant à un rayon de courbure minimal). Après $t = 0$, la courbure redescend et s'approche de nouveau de zéro dans la phase d'expansion tardive. La finitude de R au rebond atteste de la régularité de l'espace-temps : la singularité de courbure est évitée.

temps de l'ordre de la longueur de corde ($t_0 \sim \ell_s$) et une énergie de rebond proche de l'échelle de Planck (dilaton quasi nul au rebond, ce qui signifie $g_s \sim 1$ au pic — dans un scénario réaliste, le dilaton devrait idéalement rester un peu plus petit pour justifier l'absence de corrections de boucle, mais nous choisissons ici de frôler la limite pour maximiser les effets de dilatation du temps).

Il convient de souligner que ces courbes servent d'illustration qualitative. La sensibilité aux conditions initiales et aux paramètres de la correction α' peut faire varier quantitativement ces résultats (par exemple, la profondeur du creux de $d\tau/dt$ ou la hauteur du pic de R). Néanmoins, la robustesse du rebond — c'est-à-dire la persistance d'un facteur d'échelle minimal non nul — est un trait stable dès lors que l'on inclut les principaux termes dictés par la symétrie de T-dualité.

7 Signatures observationnelles potentielles

Un scénario de rebond cosmologique se distingue de l'image inflationnaire standard sur plusieurs points, ce qui ouvre la possibilité de tests observationnels pour le confirmer ou l'infirmer. Nous discutons ci-dessous quelques signatures clés auxquelles conduit un rebond en gravité des cordes :

Spectre du fond diffus cosmologique (CMB)

Dans un modèle de rebond sans inflation ultérieure, l'origine des fluctuations de densité primordiales diffère de celle du modèle standard. Dans la phase de contraction pré-bang, le vide quantique peut être à l'origine de perturbations qui traversent le rebond et se retrouvent amplifiées dans la phase d'expansion. Cependant, les prédictions pour le spectre des inhomogénéités en échelle (spectre de puissance des perturbations scalaires) tendent à présenter une dépendance en fréquence différente. Par exemple, dans le scénario pré-big bang original, le spectre des ondes gravitationnelles primordiales est à *tilt* bleu (plus d'amplitude à haute fréquence), contrairement au spectre quasi-plat attendu d'une phase d'inflation lente. De même, obtenir un spectre quasi-invariant pour les perturbations de courbure (densité) nécessite des mécanismes supplémentaires dans le cadre du rebond (tels qu'un curvaton ou une phase axionique). Observablement, ceci pourrait se traduire par :

- Une coupure de puissance aux très grandes échelles angulaires du CMB (multipoles bas l). En effet, un rebond impose une échelle caractéristique (par exemple l'échelle ℓ_s ou la durée du rebond) au-delà de laquelle les fluctuations ne sont pas amplifiées. Cela pourrait expliquer en partie l'anomalie du déficit de puissance observé pour $l \lesssim 30$ dans le spectre du CMB (bien que la signification statistique de cette anomalie reste faible).

- Des oscillations ou des caractéristiques spectrales spécifiques dans le spectre de puissance du CMB, résultant d'effets d'interférence quantique des perturbations passant à travers le rebond. Des analyses ont recherché de telles empreintes (par exemple des oscillations sinusoïdales modulant le spectre primordial), sans conclusion définitive à ce jour.

Fond d'ondes gravitationnelles primordiales

Une des signatures les plus marquantes d'un rebond de pré-big bang est un abondant fond d'ondes gravitationnelles à haute fréquence. En l'absence d'inflation prolongée, les modes gravitationnels produits durant la contraction ne sont pas étirés à des longueurs d'onde cosmologiques, mais demeurent à des fréquences potentiellement observables par des détecteurs d'ondes gravitationnelles. Le scénario pré-big bang prédit typiquement un spectre d'ondes gravitationnelles croissant avec la fréquence (tilt bleu), qui pourrait se traduire par un excès d'ondes gravitationnelles à des fréquences allant de l'ordre du kHz jusqu'au GHz. Des expériences à venir, comme des interféromètres spatiaux plus sensibles ou des résonateurs à haute fréquence, pourraient en principe détecter un tel fond. Cependant, les contraintes actuelles, notamment celles provenant de la nucléosynthèse primordiale (qui limite la densité d'énergie gravitationnelle intégrée pour ne pas perturber la formation des éléments légers) et des pulsars millisecondes (qui contraignent le fond stochastique aux fréquences $\sim 10^{-8}$ Hz), imposent déjà de sérieuses limites. Ces limites tendent à exclure un spectre trop énergétique aux échelles correspondantes, ce qui force les modèles de rebond à des paramètres assez ajustés pour ne pas surproduire d'ondes gravitationnelles. Néanmoins, une détection future d'un fond d'ondes gravitationnelles avec un spectre non plat (par exemple via LISA ou SKA) pourrait fournir un indice en faveur d'une phase de contraction pré-bang.

Non-gaussianités des perturbations

Les modèles de rebond impliquent souvent des dynamiques plus complexes (plusieurs phases, plusieurs champs comme le dilaton, etc.) qui peuvent générer des non-gaussianités plus importantes dans les fluctuations cosmologiques par rapport au paradigme simple de l'inflation monodomaine. En particulier, le passage à travers le rebond peut induire des couplages non linéaires entre modes, se traduisant par un coefficient de non-gaussianité f_{NL} potentiellement élevé (et possiblement avec une forme locale caractéristique). Les observations actuelles du CMB par Planck contraignent $|f_{\mathrm{NL}}| \lesssim 5$ pour les formes locales, ce qui met à l'épreuve certains scénarios de rebond qui prédisaient des f_{NL} de l'ordre de 50 ou plus. Cependant, d'autres formes de non-gaussianité (en squeezed ou equilateral) restent moins contraintes et pourraient servir à distinguer un rebond (qui pourrait produire, par exemple, des non-gaussianités négatives en configuration aplatie) d'une simple inflation.

Anisotropies et ondes gravitationnelles polarisées

Un problème potentiel des modèles de rebond est la croissance des anisotropies durant la phase contractée (car dans l'équation de Raychaudhuri classique, les termes anisotropes évoluent comme $1/a^6$ et tendent à dominer à rebours du temps). Les corrections de corde pourraient supprimer partiellement cette croissance d'anisotropie. Si toutefois des anisotropies résiduelles subsistaient jusqu'au rebond, elles pourraient engendrer des signatures spécifiques, par exemple une polarisation particulière du fond d'ondes gravitationnelles ou des corrélations croisées TB, EB dans le CMB. Aucune détection de telles signatures (associées à une violation de l'invariance statistique rotationnelle) n'a été rapportée, ce qui impose que le rebond ait opéré dans un régime quasi-isotrope, probablement garanti par la dominance du terme dilaton isotrope sur d'éventuelles anisotropies initiales.

En résumé, bien qu'aucune observation actuelle n'indique de manière évidente la présence d'un rebond cosmologique, la prochaine génération d'expériences pourrait explorer des fenêtres critiques : un fond diffus cosmologique plus précis (CMB-S4) pourrait détecter des écarts subtils du spectre ou des non-gaussianités, tandis que les observatoires d'ondes gravitationnelles (de LISA aux réseaux terrestres avancés) scruteront l'empreinte d'un éventuel pré-big bang à travers un fond d'ondes gravitationnelles à spectre non standard. La confirmation de l'une ou l'autre de ces signatures serait révolutionnaire et pointerait vers la nécessité d'incorporer les idées de la gravité quantique des cordes dans notre compréhension de l'Univers primordial.

8 Limites de l'étude et perspectives

Malgré l'intérêt théorique du scénario de rebond en gravité des cordes et les avancées présentées dans cet article, plusieurs points méritent une discussion critique et ouvrent sur des travaux futurs :

Validité du régime perturbatif : Nous avons travaillé essentiellement à couplage de corde faible (expansion en $g_s = e^{\Phi}$) et en incluant les corrections de pente α' à l'ordre le plus bas non trivial. Or, si le rebond fait croître le dilaton trop fortement, le régime de validité de l'action effective tree-level est mis en défaut : des corrections non perturbatives (boucles de corde, effets D-branes, etc.) pourraient alors jouer un rôle crucial. L'un des défis majeurs est de comprendre un rebond dans un régime où g_s approche ou dépasse 1. Des symétries comme la S-dualité (inversion de g_s) pourraient alors intervenir pour décrire la transition. Cela dépasse le cadre de notre étude, mais constitue une extension naturelle : incorporer les effets de loop (par ex. via un potentiel de dilaton stabilisant) et analyser comment ils modifient ou consolident le rebond.

Graceful exit et stabilisation des moduli : Dans le scénario pré-big bang original, l'un des problèmes identifiés était le graceful exit : comment la phase de contraction dominée par le dilaton se convertit-elle en une phase d'expansion standard avec dilaton stabilisé. Notre modèle intègre explicitement le graceful exit via les termes α' qui permettent le rebond, mais nous laissons implicite la manière dont le dilaton se stabilise après coup. En pratique, il faudrait qu'un mécanisme (peut-être la génération d'une masse pour Φ ou l'effet d'un flux antisymétrique, ou encore la dilution du dilaton dans un univers en expansion inflationnaire tardive) vienne figer Φ à une valeur finie pour que la cosmologie rejoigne un scénario standard (avec constantes fondamentales à peu près constantes). La stabilisation des autres moduli (rayons de compactification, etc.) est également un enjeu : un rebond ne doit pas exciter de façon incontrôlée ces degrés de liberté. Les études futures devraient inclure ces moduli supplémentaires et vérifier que le rebond est compatible avec leur stabilisation (par exemple via des potentiels à la KKLT ou par condensation d'instantons).

Rôle des anisotropies et des inhomogénéités : Nous avons fait l'hypothèse d'un univers parfaitement homogène et isotrope. Bien que justifiée pour une première approche (et peut-être via le principe anthropique ou inflation, si une petite phase inflationnaire a lieu après le rebond), cette hypothèse cache la question de l'évolution des anisotropies

et des perturbations initiales à travers le rebond. Dans la cosmologie standard, une singularité de Big Bang aurait tendance, rétrospectivement, à amplifier arbitrairement les anisotropies (horizon mixmaster de BKL). Dans notre cas, l'espoir est que les termes de corrections de corde fournissent un attracteur isotrope en évitant cette divergence. Des travaux plus approfondis, par exemple en étudiant la stabilité linéaire et non linéaire du rebond vis-à-vis de perturbations anisotropes (mode Bianchi I) ou d'inhomogénéités (perturbations cosmologiques), sont requis. De premiers résultats dans des modèles effectifs analogues suggèrent que certains rebonds sont perturbativement stables, mais une confirmation dans le cadre complet de la théorie des cordes reste à obtenir.

Connexion avec d'autres approches : Il est instructif de comparer le rebond de gravité des cordes avec celui provenant d'autres théories de gravité quantique, comme la Loop Quantum Cosmology (LQC). En LQC, un terme de densité d'énergie effective négative apparaissant à haute densité engendre un rebond avec $H^2 \propto \rho(1 - \rho/\rho_c)$. Cette structure rappelle le rôle des corrections α' de notre modèle qui limitent H^2 à $\sim 1/\alpha'$. On peut se demander s'il existe un cadre unificateur ou des correspondances entre ces approches a priori distinctes (par ex., la LQC pourrait-elle être un régime effectif d'une théorie des cordes réduite ?). Par ailleurs, les rebonds en cosmologie branaire (scénario ekpyrotique, collisions de branes) offrent une autre perspective string (via la théorie M) pour éviter le Big Bang. Une convergence de ces idées pourrait mener à une vision plus robuste du rebond, possiblement observable.

Potentiel prédictif et tests futurs : Enfin, une limite de la cosmologie du rebond est qu'elle n'a pas encore de modèle standard bien établi rivalisant en précision avec l'inflation. De nombreuses variantes existent (pré-big bang, ekpyrotique, matter bounce, *etc.*) avec des prédictions parfois divergentes. Il sera crucial de restreindre l'espace des modèles en confrontant aux données. Les perspectives observationnelles évoquées en section 7 jouent ici un rôle : par exemple, la non-détection de certaines signatures pourrait déjà écarter des classes de rebond, tandis qu'une détection (disons d'un fond d'ondes gravitationnelles bleuté) pourrait au contraire fournir des contraintes sur α' et g_s au rebond. Dans tous les cas, la poursuite de travaux mêlant théorie (raffinement des modèles de rebond incluant plus de réalisme) et observations (analyses de données cosmologiques à la recherche de ces signatures) sera déterminante.

En conclusion, le rebond cosmologique en gravité quantique des cordes demeure une idée séduisante et riche, offrant une résolution possible à la singularité initiale et une extension du paradigme cosmologique standard. Si de nombreux défis conceptuels et techniques subsistent, les progrès récents (par ex. l'action effective dualité-invariante à tous les ordres en α' de Hohm et Zwiebach, et les études numériques de rebonds réguliers) montrent que ce scénario est de plus en plus concret. Les années à venir, à l'interface de la théorie des cordes, de la cosmologie théorique et de l'astrophysique observationnelle, permettront peut-être de trancher sur le rôle qu'un tel grand rebond a pu jouer dans l'histoire de notre Univers.

9 Conclusion

Dans cet article, nous avons exploré de manière détaillée le concept de rebond cosmologique dans le cadre de la gravité quantique des cordes. Après avoir passé en revue

les bases de la relativité restreinte et générale, le formalisme variationnel et les éléments de la théorie des cordes (notamment la présence du dilaton et la symétrie de T-dualité mise en exergue par la Double Field Theory), nous avons établi comment l'action effective des cordes, enrichie de ses corrections d'ordre α', modifie radicalement les équations cosmologiques de Friedmann. Le terme de dilaton mobile et les invariants de haute courbure introduisent des contributions supplémentaires qui, absentes en relativité générale classique, permettent de contourner les théorèmes de singularité en inversant l'effondrement gravitationnel avant l'apparition d'une divergence.

Nous avons dérivé les équations du mouvement couplées pour le facteur d'échelle et le dilaton, et expliqué comment la symétrie de dualité d'échelle de la théorie des cordes se manifeste par l'invariance de ces équations (au moins formellement) sous la transformation $a(t) \to 1/a(t)$. En examinant une équation clé (extraite du manuscrit de l'utilisateur) terme à terme, nous avons mis en évidence le rôle de chaque contribution : courbure spatiale ($\sim H^2$), énergie cinétique du dilaton ($\sim \dot{\Phi}^2$), couplage dilaton-expansion ($\sim H\dot{\Phi}$) et corrections d'ordre supérieur ($\sim H^4$, etc.). Cet examen a confirmé que l'équilibre de ces termes rend possible un rebond régulier : le facteur d'échelle atteint un minimum non nul et repart en expansion, tandis que la courbure scalaire demeure finie.

Une solution de rebond explicite, obtenue analytiquement dans un cas symétrisé, a illustré la séquence cosmologique envisageable : un univers pré-big bang dilué et quasi vide, se contractant de plus en plus vite sous l'effet du dilaton croissant, suivi d'une transition non singulière où les effets de tension de corde deviennent prépondérants (évitant l'effondrement complet et provoquant une dilatation notable du temps propre), puis une phase post-big bang en expansion décélérée où le dilaton tend à se stabiliser. Les résultats numériques que nous avons présentés renforcent cette image en exhibant un exemple de trajectoire solution : on y voit clairement le rebond du facteur d'échelle, la dilatation du temps (avec $d\tau/dt$ s'écartant de 1) et la courbure scalaire bornée.

Sur le plan phénoménologique, nous avons discuté des implications possibles d'un tel scénario de rebond. Bien qu'aucune observation actuelle ne confirme un rebond, certaines signatures (spectre des perturbations primordial avec coupures ou oscillations, fond d'ondes gravitationnelles à tilt bleu, non-gaussianités accrues) pourraient devenir des tests observationnels dans un futur proche. La non-détection de certaines d'entre elles impose déjà des contraintes sur la viabilité de certaines variantes de modèles à rebond, tandis qu'une détection positive constituerait un indice fort en faveur d'une cosmologie avant le Big Bang.

En termes de perspectives, de nombreux développements sont encore nécessaires pour affiner le scénario : une meilleure compréhension de la stabilisation du dilaton et des moduli, l'inclusion des effets de boucle (S-dualité) pour décrire le rebond en régime de couplage fort, et l'étude de la robustesse du rebond en présence d'anisotropies ou d'inhomogénéités initiales. Ces défis offrent autant d'occasions de rapprocher la théorie des cordes de la cosmologie observationnelle.

En conclusion, le rebond cosmologique en gravité des cordes représente un cadre théorique complet et élégant pour penser l'origine de notre Univers sans singularité initiale. Il s'appuie sur les principes fondamentaux de la théorie des cordes (longueur de corde non nulle, dualités) pour proposer un récit alternatif et potentiellement testable du commencement cosmique. Si la véracité de ce récit demeure à prouver, il constitue d'ores et déjà un puissant moteur conceptuel pour étendre nos modèles cosmologiques au-delà du Big Bang, là où la gravitation classique cède la place à une nouvelle physique unificatrice.

References

[1] M. Gasperini and G. Veneziano, *The Pre-Big Bang Scenario in String Cosmology*, *Phys. Rept.* **373**, 1-212 (2003) [arXiv:hep-th/0207130].

[2] C. Hull and B. Zwiebach, *Double Field Theory*, *J. High Energy Phys.* **09**, 099 (2009) [arXiv:0904.4664].

[3] K. A. Meissner, *Symmetries of higher-order string gravity actions*, *Phys. Lett. B* **392**, 298 (1997) [arXiv:hep-th/9610131].

[4] O. Hohm and B. Zwiebach, *Duality invariant cosmology to all orders in α'*, *Phys. Rev. D* **100**, 126011 (2019) [arXiv:1905.06963].

[5] P. Wang, H. Wu, H. Yang and S. Ying, *Non-singular string cosmology via α' corrections*, *J. High Energy Phys.* **10**, 263 (2019) [arXiv:1909.00830].

[6] R. Brandenberger and P. Peter, *Bouncing alternatives to inflation*, *Found. Phys.* **47**, 797 (2017) [arXiv:1603.05834].

[7] M. Novello and S. E. P. Bergliaffa, *Bouncing cosmologies*, *Phys. Rept.* **463**, 127 (2008) [arXiv:0802.1634].

[8] Planck Collaboration: Y. Akrami et al., *Planck 2018 results. X. Constraints on inflation*, *Astron. Astrophys.* **641**, A10 (2020) [arXiv:1807.06211].

[9] Y. F. Cai et al., *Theoretical advances in cosmic inflation and cosmological perturbations*, *Sci. China Phys. Mech. Astron.* **57**, 1414 (2014) [arXiv:1405.1369].